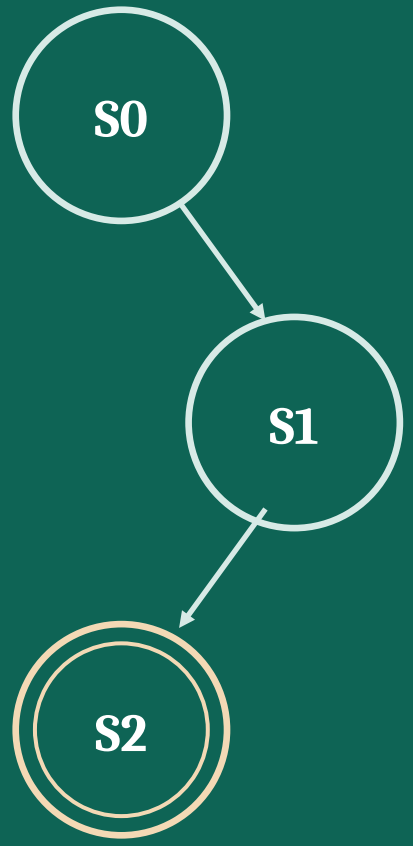
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 11 · Welt C: Formale Sprachen

Sprache – natürlich oder formal?

Grammatiken, Ableitungen und Ableitungsbäume



Kernfrage

Wie kann man mit endlich vielen Regeln unendlich viele Wörter oder Sätze beschreiben?

Welt C: Formale Sprachen



Level 11

Sprache – natürlich oder formal? Grammatiken und Ableitungen



Level 12

Grammatik trifft Automat: reguläre Grammatiken



Level 13

Klammern, Spiegel, Programme: kontextfreie Grammatiken



Level 14 (Vertiefung)

Die Landkarte der Sprachen; Boss-Level C als Extra-Training

Einstieg



Der Satz-Generator

Spiel: Der Satz-Generator

15 min | Gruppen à 4 | Umschläge mit Wortkarten

1. Jede Gruppe hat vier Umschläge: **Artikel**, **Nomen**, **Verb**, **Objekt**.
2. Zieht blind je eine Karte und legt sie in dieser Reihenfolge. Der Punkt kommt ans Ende.
3. Lest euren Satz laut vor.
4. Die Klasse stimmt ab: **grammatisch korrekt?** und **sinnvoll?**
5. Wir führen eine Strichliste – 3 bis 4 Runden.



„Die Ziege liest Zeitung.“ – Ist dieser Satz richtig?

Und was ist mit „Der Katze trinkt.“?

Syntax oder Semantik?

Syntax = Form

- Welche Wörter/Zeichen dürfen in welcher Reihenfolge stehen?
- „Der Katze trinkt.“ – Syntaxfehler (Genus)
- Programmiersprachen: `print(5` – Syntaxfehler

Semantik = Bedeutung

- Was bedeutet ein (korrekt gebildeter) Satz?
- „Die Ziege liest Zeitung.“ – syntaktisch korrekt, semantisch unsinnig
- Programmiersprachen: `x = 1 / 0` – korrekt geschrieben, aber sinnlos

Erarbeitung



Grammatiken – Bauanleitungen für Sprachen

Der Satzbauplan als Grammatik G1

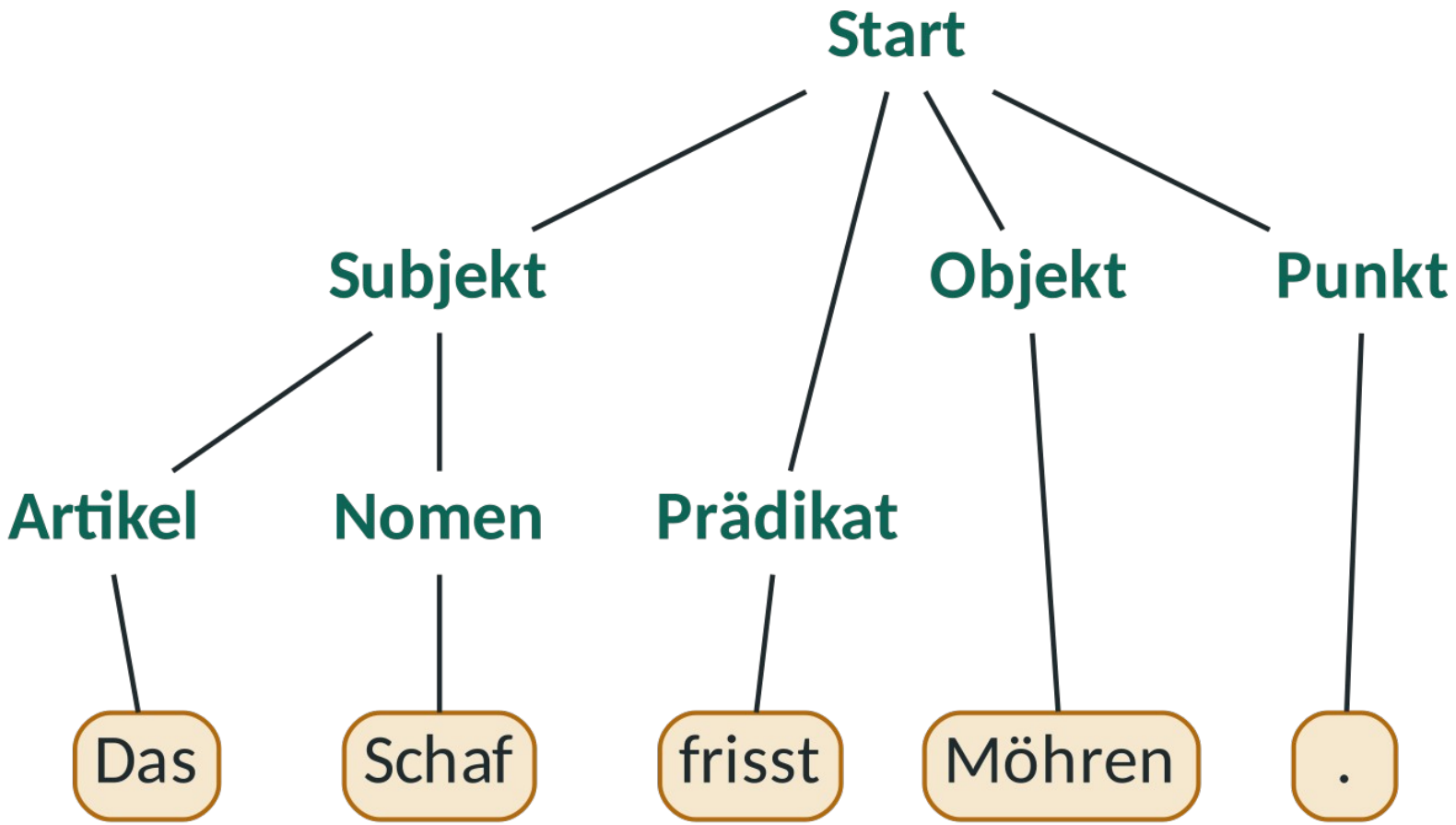
Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt | Subjekt Prädikat Punkt
Subjekt → Artikel Nomen
Artikel → Der | Die | Das
Nomen → Hund | Igel | Katze | Ziege | Pferd | Schaf
Prädikat → frisst | knabbert | trinkt | liest
Objekt → Wasser | Möhren | Äpfel | Zeitung
Punkt → .

- **Startsymbol:** Start
- **Nichtterminale N:** Start, Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt, Artikel, Nomen
- **Terminale T:** Der, Die, Das, Hund, …, Zeitung, .
- **Produktionsregeln:** links ein Nichtterminal, rechts der Ersatz; Alternativen mit |

Ableitung: „Das Schaf frisst Möhren.“

Satzform	angewandte Regel
Start	Start → Subjekt Prädikat Objekt Punkt
⇒ Subjekt Prädikat Objekt Punkt	Subjekt → Artikel Nomen
⇒ Artikel Nomen Prädikat Objekt Punkt	Artikel → Das
⇒ Das Nomen Prädikat Objekt Punkt	Nomen → Schaf
⇒ Das Schaf Prädikat Objekt Punkt	Prädikat → frisst
⇒ Das Schaf frisst Objekt Punkt	Objekt → Möhren
⇒ Das Schaf frisst Möhren Punkt	Punkt → .
⇒ Das Schaf frisst Möhren .	

Der Ableitungsbaum



Wurzel = Startsymbol, innere Knoten = Nichtterminale, Blätter (von links nach rechts) = der Satz

Ein formales Beispiel: die Glal-Sprache

N = {S, A, B}

T = {la, le, lu}

Startsymbol: S

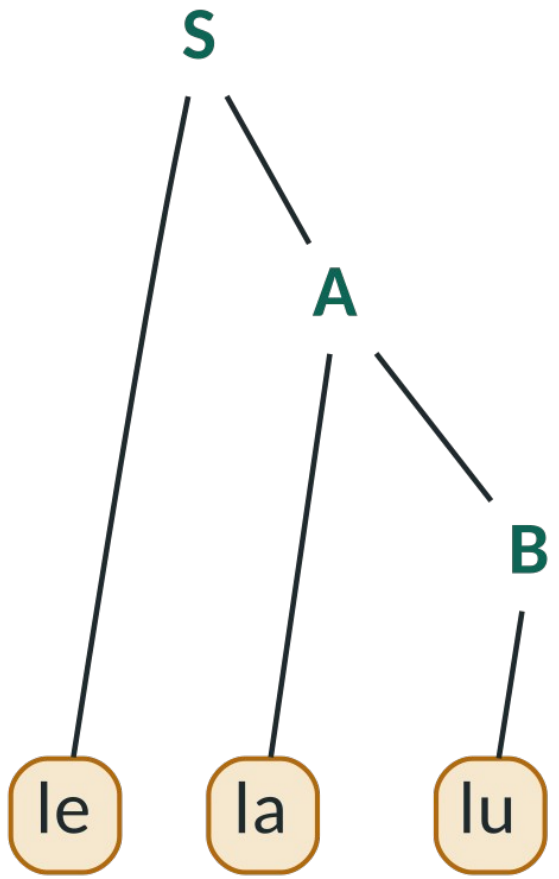
Produktionsregeln:

S → laA | leA | luA

A → laB | leB | luB

B → lu

S ⇒ leA ⇒ lelaB ⇒ lelalu



Fachbegriffe

- **Alphabet**: endliche Menge von Zeichen – bei Grammatiken die Terminalsymbole T
- **Wort**: endliche Folge von Zeichen des Alphabets (auch das leere Wort ε)
- **Sprache**: Menge von Wörtern; **L(G)** = alle Wörter, die G erzeugt
- **Grammatik** G = (N, T, S, P): Nichtterminale, Terminale, Startsymbol, Produktionsregeln
- **Ableitung** S ⇒ … ⇒ w: schrittweises Ersetzen von Nichtterminalen
- **Ableitungsbaum**: grafische Darstellung einer Ableitung

Formale und natürliche Sprachen im Vergleich

Aspekt	formale Sprache (z. B. Python)	natürliche Sprache (z. B. Deutsch)
Regeln	vollständig festgelegt, keine Ausnahmen	gewachsen, viele Ausnahmen, Sprachwandel
Eindeutigkeit	eindeutig interpretierbar	oft mehrdeutig: „Ich sah den Mann mit dem Fernglas.“
Bedeutung	exakt definiert	abhängig von Kontext, Betonung, Ironie
Wortschatz	festes, endliches Alphabet	offen – neue Wörter entstehen

Übung



Arbeitsblatt Level 11

Auftrag: AB11

30 min | Einzel → Partner | AB11, Merkblatt M08

1. **Aufgabe 2** (Basis): Mini-Deutsch ableiten und Baum zeichnen.
2. **Aufgabe 3** (Standard): Repariere G1 – nur noch korrekte Sätze!
3. **Aufgabe 4** (Standard): Die Glal-Sprache.
4. Profis: **Aufgabe 5** – Grammatik-Detektiv.
5. Fertig? Ableitungs-Rallye: Aufgaben 1, 3 und 4.

AutomatenLab
Ableitungs-Rallye

Ableitungs-Rallye



AutomatenLab

Ableitungs-Rallye

Wähle für das **linkeste Nichtterminal** eine Regel – Schritt für Schritt bis zum Zielwort. Sackgassen erkennen, Punkte sammeln! Heute: Aufgaben **1**, **3** und **4**.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye`

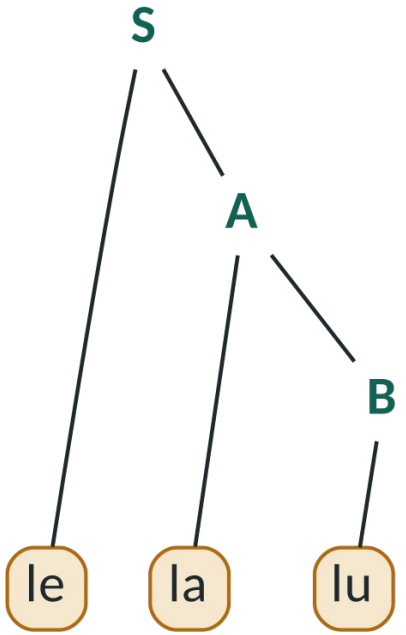
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Grammatiken

- Eine **Grammatik** G = (N, T, S, P) erzeugt eine Sprache: Nichtterminale, Terminale, Startsymbol, Produktionsregeln.
- Ein Wort gehört zu **L(G)**, wenn es sich vom Startsymbol **ableiten** lässt und nur aus Terminalen besteht.
- Mit **rekursiven** Regeln (S → aSa) erzeugen endlich viele Regeln unendlich viele Wörter.
- Grammatiken legen die **Syntax** fest, nicht die **Semantik**.



Zum Mitnehmen

- Syntax und Semantik
- Grammatik: N, T, Startsymbol, Produktionsregeln
- Ableitung mit ⇒ und Ableitungsbaum
- Formale und natürliche Sprachen vergleichen

Hausaufgabe

AB11 Aufgabe 5, Ableitungs-Rallye Aufgaben 1–4. Finde einen mehrdeutigen deutschen Satz und erläutere seine zwei Bedeutungen.